



多角度探究立体几何公垂线问题

高敬彬

(岭南师范学院数学与统计学院, 广东 湛江 524000)

1 试题呈现与分析

(2025 年广东省佛山市一模)如图 1,直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{1}{2}$, 侧面 BB_1C_1C 是边长为 1 的正方形, $AB = 1$, 点 D , E 分别在棱 CB_1 , A_1C_1 上.

(1) 略; (2) 若 $DE \perp CB_1$, $DE \perp A_1C_1$, 求 DE .

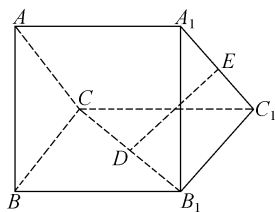


图 1

试题分析 本题以直三棱柱为命题背景, 考察空间中异面直线公垂线问题, 本题的难点在于如何表示出这一条公垂线进而求出其长度.

2 解法探究

我们首先通过观察, 可以猜想 BC , BB_1 , BA 这三条直线是互相两两垂直的, 我们先证明我们的这个猜想.

三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 是直三棱柱, 则 $BB_1 \perp$ 平面 ABC ;

$$V_{ABC-A_1B_1C_1} = S_{\triangle ABC} \cdot BB_1 = \frac{1}{2},$$

$$\text{且 } BB_1 = 1, \text{ 故 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2};$$

$$\text{由正弦定理 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |BC| |AB| \cdot$$

$$\sin \angle ABC = \frac{1}{2},$$

$$\text{即可得 } \sin \angle ABC = 1,$$

故 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$; 那么 BB_1 , BA , BC 互相两两垂直.

这一个前期证明为我们的解法做铺垫, 下面证明过程中不再赘述.

解法 1 如图 2 所示, 以 B 为原点, 建立空间直角坐标系 $B - xyz$, 则可写出点坐标 $C(0, 1, 0)$, $B_1(1, 0, 0)$, $A_1(1, 0, 1)$, $C_1(1, 1, 0)$,

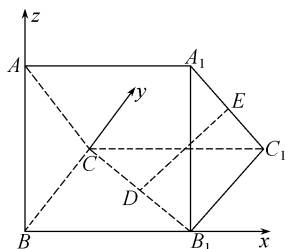


图 2

$$\text{即可得 } \overrightarrow{A_1C_1} = (0, 1, -1), \overrightarrow{CB_1} = (1, -1, 0);$$

$$\text{我们可以设 } D(\lambda, -\lambda + 1, 0), E(1, \delta, 1 - \delta),$$

$$\text{则 } \overrightarrow{DE} = (1 - \lambda, \delta + \lambda - 1, 1 - \delta);$$

由于 DE 的公垂线性性质, 可以得到

$$\begin{cases} \overrightarrow{A_1C_1} \cdot \overrightarrow{DE} = \delta + \lambda - 1 + \delta - 1 = 2\delta + \lambda - 2 = 0, \\ \overrightarrow{CB_1} \cdot \overrightarrow{DE} = 1 - \lambda + 1 - \lambda - \delta = 2 - 2\lambda - \delta = 0, \end{cases}$$

$$\text{进而解得 } \delta = \frac{2}{3}, \lambda = \frac{2}{3},$$

$$\text{从而我们可以写出 } \overrightarrow{DE} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right),$$

$$\text{故 } |DE| = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$



解法 2 我们思考,如果我们可以作出一个平面 α ,使得 $A_1C_1 \subset \alpha$ 的同时有 $B_1C \parallel \alpha$,那么 B_1C 上任意一点到平面 α 的距离便是 B_1C 与 A_1C_1 公垂线的长度了.虽然这个平面 α 在图中画出的难度较大,但实际上这个平面 α 的法向量是十分好求的.具体解题步骤如下:

如图 2 所示,以 B 为原点,建立空间直角坐标系 $B-xyz$,

则 $C(0,1,0)$, $B_1(1,0,0)$, $A_1(1,0,1)$,

$C_1(1,1,0)$,

可得 $\overrightarrow{A_1C_1} = (0,1,-1)$,

$\overrightarrow{CB_1} = (1,-1,0)$;

设存在平面 α 满足 $A_1C_1 \subset \alpha$, $B_1C \parallel \alpha$,设其法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

$$\text{那么有} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1C_1} = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{CB_1} = 0, \end{cases}$$

令 $x=1$, 那么 $\vec{n} = (1, 1, 1)$;

此时我们取 B_1C 上的点 C ,

那么 $\overrightarrow{CC_1} = (1, 0, 0)$,

$$\text{则 } |DE| = \frac{|\overrightarrow{CC_1} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

思考 解法 1 与解法 2 同为用空间向量解决立体几何问题,解法 1 的思路是常规的将 $\overrightarrow{DE}$ 向量表示出来,利用 $\overrightarrow{DE}$ 与 $\overrightarrow{CB_1}$, $\overrightarrow{A_1C_1}$ 的数量积分别为 0 解出 $\overrightarrow{DE}$ 中的未知数,从而求出 $\overrightarrow{DE}$ 的模长;解法 2 则是将公垂线长度问题转化为了点到平面距离问题,实际上这个操作较解法 1 而言大大减少了计算量,但是这个想法可能较为冷门,不是那么容易去想到.

解法 3 如图 3 所示,可知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 为正方体的一半,将其补成一个完整的正方体.

由于 $DE \perp A_1C_1$, $AC \parallel A_1C_1$, 那么 $DE \perp AC$;

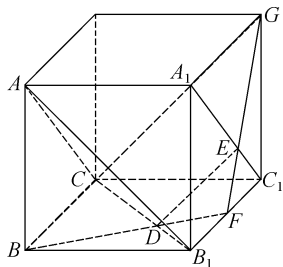


图 3

因为 $DE \perp AC$, $DE \perp CB_1$,

所以 $DE \perp$ 平面 AB_1C ;

由正方体性质可知体对角线 $BG \perp$ 平面 AB_1C , 所以 $BG \parallel DE$, 那么 B, G, D, E 四点共面, 由于 DB, EG 不平行, 那么 DB, EG 相交;

延长 DB, EG , 设 $DB \cap EG = F$, 由于 $F \subset$ 平面 BB_1C_1C , $F \subset$ 平面 $B_1C_1GA_1$, 平面 $BB_1C_1C \cap$ 平面 $B_1C_1GA_1 = B_1C_1$, 所以 $F \subset B_1C_1$;

$$\text{由于 } BG \parallel DE, \text{ 所以 } \frac{FD}{BD} = \frac{FE}{EG};$$

因为 B_1C 平分 $\angle BB_1C_1$,

$$\text{所以 } \frac{FD}{BD} = \frac{FB_1}{BB_1},$$

$$\text{同理可得 } \frac{FE}{EG} = \frac{FC_1}{C_1G},$$

$$\text{则可以得到 } \frac{FB_1}{BB_1} = \frac{FC_1}{C_1G};$$

因为 $BB_1 = C_1G$, 所以 $FB_1 = FC_1$,

所以 F 是 B_1C_1 的中点, 所以可得

$$\frac{FD}{BD} = \frac{FB_1}{BB_1} = \frac{FB_1}{B_1C_1} = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } \frac{FD}{FB} = \frac{1}{3};$$

$$\text{因为 } BG \parallel DE, \text{ 所以 } \frac{DE}{BG} = \frac{FD}{FB} = \frac{1}{3},$$



由比例关系得 $DE = \frac{1}{3}BG = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

思考 解法 3 利用几何法,将该三棱柱补成正方体进行破局,在解法 3 的解题中,多处利用线段成比例以及角平分线的性质,对同学们的几何能力以及识图能力提出了较高要求.

解法 4 我们取 $\{\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB_1}\}$ 作为一组基底,那么 $\overrightarrow{CB_1} = \overrightarrow{BB_1} - \overrightarrow{BC}$,

$$\overrightarrow{C_1A_1} = -\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA},$$

那么我们可以知道 $\overrightarrow{CB_1} \cdot \overrightarrow{C_1A_1} = (\overrightarrow{BB_1} - \overrightarrow{BC}) \cdot (-\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA}) = 1$,

$$|\overrightarrow{CB_1}| = \sqrt{(\overrightarrow{BB_1} - \overrightarrow{BC})^2} = \sqrt{2},$$

$$|\overrightarrow{C_1A_1}| = \sqrt{(-\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA})^2} = \sqrt{2},$$

令直线 CB_1, A_1C_1 所成角为 θ ,

$$\text{则 } \cos \theta = \frac{|\overrightarrow{CB_1} \cdot \overrightarrow{C_1A_1}|}{|\overrightarrow{CB_1}| |\overrightarrow{C_1A_1}|} = \frac{1}{2};$$

设 $EC_1 = x, B_1D = y$,

$$\text{则 } A_1E = \sqrt{2} - x, CD = \sqrt{2} - y;$$

$$\text{依题可知 } \overrightarrow{C_1B_1} = \overrightarrow{C_1E} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DB_1}, \quad (1)$$

$$\overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{A_1E} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DC_1}. \quad (2)$$

对①左右平方整理得

$$|\overrightarrow{ED}|^2 = 1 - x^2 - y^2 - xy,$$

同理对②左右平方整理得

$$|\overrightarrow{ED}|^2 = -3 + 3\sqrt{2}x + 3\sqrt{2}y - x^2 - y^2 - xy,$$

$$\text{联立得 } x + y = \frac{2\sqrt{2}}{3}; \quad (I)$$

我们还可以写出

$$\overrightarrow{C_1C} = \overrightarrow{C_1E} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DC}, \quad (3)$$

$$\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{A_1E} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DB_1}, \quad (4)$$

对③左右平方整理可得 $|\overrightarrow{ED}|^2 = -1 - x^2 - y^2 + 2\sqrt{2}y - \sqrt{2}x + xy$,

对④有 $|\overrightarrow{ED}|^2 = -1 - x^2 - y^2 + 2\sqrt{2}x - \sqrt{2}y + xy$,

$$\text{联立可得 } 3\sqrt{2}x = 3\sqrt{2}y,$$

$$\text{即 } x = y. \quad (II)$$

联立(I)与(II)解得 $x = y = \frac{\sqrt{2}}{3}$,将我们的计算结果代入①式中有 $|\overrightarrow{ED}|^2 = \frac{1}{3}$,那么

$$|DE| = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

思考 解法 4 是通过向量间的基本运算进行解答,反复抓住公垂线与直线交 90 度角与两条异面直线所成角余弦值为 $\frac{1}{2}$ 进行破局.这种非坐标的向量运算可能同学们练习比较少,但这种方法在考试中面对难以建立空间直角坐标系的立体几何题往往有奇效.

4 归纳总结

总结上面这个题目可以得到一个结论:在一个空间中给出两条异面直线 α, β ,如果空间中存在一条线段 l 使得 $l \perp \alpha, l \perp \beta$,那么线段 l 的长度便是空间中这两条异面直线的距离.下面给出一个空间异面直线距离求解的通法:建立空间直角坐标系,设两条异面直线 α, β 的方向向量分别为 $\vec{m}, \vec{n}$,点 A, B 分别为异面直线 α, β 上一点.记向量 $\vec{s}$ 分别垂直向量 $\vec{m}, \vec{n}$ (即有 $\vec{s} \cdot \vec{m} = 0, \vec{s} \cdot \vec{n} = 0$),可以通过类似求法向量赋值的方法确定向量 $\vec{s}$,同时我们可以写出向量 $\overrightarrow{AB}$,那么异面直线 α, β 间距离 $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{s}|}{|\vec{s}|}$.
此处不作证明,同学可自行尝试证明.

(责审 张留杰)